Сетевые технологии

Лабораторная работа №1

Просина Ксения Максимовна

2026-02-08

Содержание I

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.2 Цель работы

В этой лабораторной работе я изучу методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определю спектр и параметры сигнала. Продемонстрирую принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследую свойство самосинхронизации сигнала.

1.3 Задание

1. Построение графиков сумм гармонических функций в Octave

1.3 Задание

1. Построение графиков сумм гармонических функций в Octave
2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в частичный ряд Фурье

1.3 Задание

1. Построение графиков сумм гармонических функций в Octave
2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в частичный ряд Фурье
3. Определение спектра и параметров сигнала с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ)

1.3 Задание

1. Построение графиков сумм гармонических функций в Octave
2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в частичный ряд Фурье
3. Определение спектра и параметров сигнала с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ)
4. Исследование амплитудной модуляции (АМ) сигналов

1.3 Задание

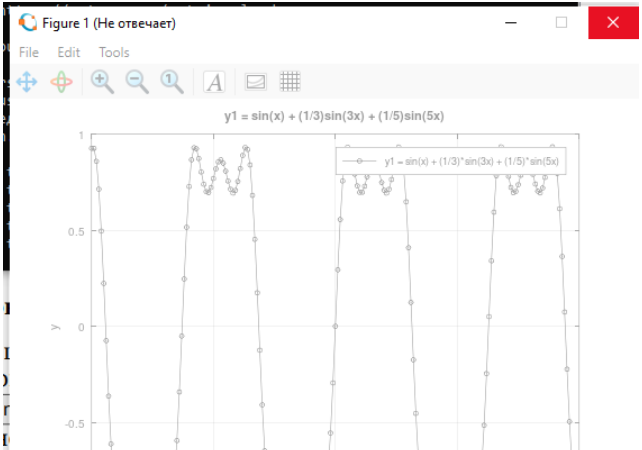
1. Построение графиков сумм гармонических функций в Octave
2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в частичный ряд Фурье
3. Определение спектра и параметров сигнала с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ)
4. Исследование амплитудной модуляции (АМ) сигналов
5. Кодирование сигналов и исследование свойства самосинхронизации

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 1. Построение графиков в Octave

1. Я построю график функции y = sin(x) + (1/3)sin(3x) + (1/5)sin(5x) на интервале [-10; 10]



2.2 1. Построение графиков в Octave

2. Я создам рабочую среду в Octave и запущу скрипт построения графика

```
octave:1> mkdir C:\Users\user\Documents\lab1
octave:2> cd C:\Users\user\Documents\lab1
octave:3> % Откройте редактор
octave:3> edit plot_sin.m
octave:4> plot_sin
```

Рисунок 2: Работа в Octave

2.3 2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в ряд Фурье

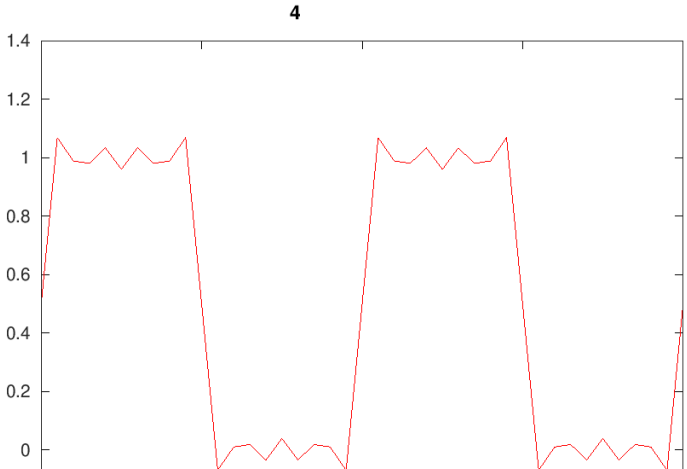
1. Я реализую код для разложения меандра в ряд Фурье

```
% meandr_light.m
graphics_toolkit('gnuplot');
N = 4;              % Уменьшили с 8 до 4 гармоник
t = -1:0.05:1;      % Увеличили шаг
A = 1;
T = 1;

% Быстрый расчёт
s = A/2;
for k = 1:2:N*2
    s = s + (2*A/(pi*k)) * sin(2*pi*k*t/T);
end

plot(t, s, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
title(['Меандр с ', num2str(N), ' гармониками']);
print("meandr-light.png", "-dpng");
```

Рисунок 3: Код для разложения меандра

2.4 2. Разложение импульсного сигнала (меандра) в ряд Фурье

2. Я получу график меандра, аппроксимированного 4 гармониками



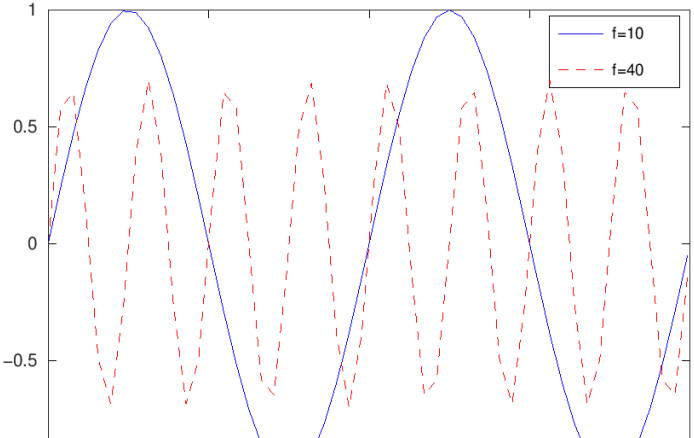
2.5 3. Определение спектра и параметров сигнала

1. Я реализую код для анализа спектров сигналов

```
% task3.m - Спектры сигналов
graphics_toolkit('gnuplot');

% ПАРАМЕТРЫ (уменьшенные для скорости)
tmax = 0.2;     % Было 0.5
fd = 256;       % Было 512
f1 = 10;
f2 = 40;
t = 0:1/fd:tmax;

% 1. Два отдельных сигнала
signal1 = sin(2*pi*f1*t);
signal2 = 0.7*sin(2*pi*f2*t);

figure(1);
plot(t, signal1, 'b-', t, signal2, 'r--');
title('Два синусоидальных сигнала');
legend(['f=', num2str(f1), ' Гц'], ['f=', num2str(f2), ' Гц']);
print("two_signals.png", "-dpng");
close;

% 2. Спектры
spectre1 = abs(fft(signal1));
spectre2 = abs(fft(signal2));
f = (0:length(spectre1)-1) * (fd/length(spectre1));

figure(2);
plot(f(1:50), spectre1(1:50), 'b-', f(1:50), spectre2(1:50), 'r--');
title('Спектры сигналов');
xlabel('Частота (Гц)');
ylabel('Амплитуда');
print("two_spectres.png", "-dpng");
close;

% 3. Сумма сигналов и её спектр
signal_sum = signal1 + signal2;
spectre_sum = abs(fft(signal_sum));

figure(3);
subplot(2,1,1);
plot(t, signal_sum, 'k-');
title('Сумма двух сигналов');

subplot(2,1,2);
```

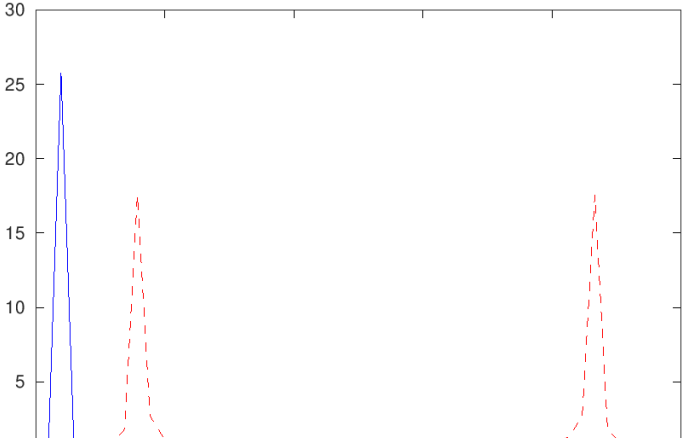
2.6 3. Определение спектра и параметров сигнала

2. Я получу графики двух синусоидальных сигналов разной частоты



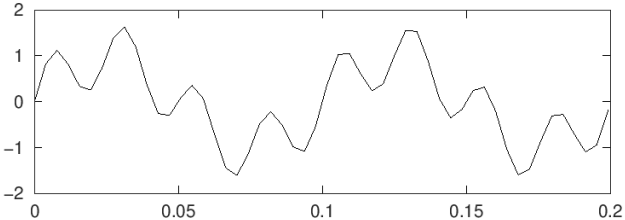
2.7 3. Определение спектра и параметров сигнала

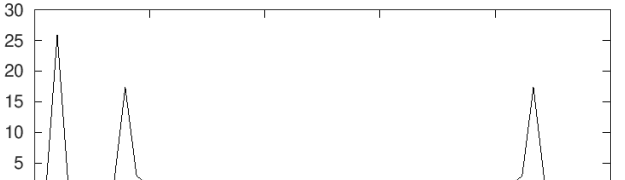
3. Я проанализирую спектры сигналов



2.8 3. Определение спектра и параметров сигнала

4. Я получу суммарный сигнал и его спектр





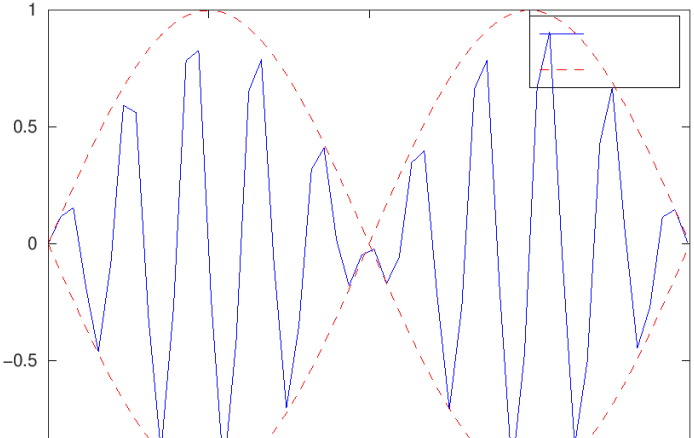
2.9 4. Амплитудная модуляция (AM)

1. Я реализую код для амплитудной модуляции

```
% task4.m - Амплитудная модуляция
graphics_toolkit('gnuplot');

tmax = 0.2;   fd = 256;
f_info = 5;   % Информационный сигнал (медленный)
f_carrier = 50;  % Несущая (быстрая)
t = 0:1/fd:tmax;

% Сигналы
info = sin(2*pi*f_info*t);      % То, что передаем
carrier = sin(2*pi*f_carrier*t); % Несущая
am_signal = info .* carrier;    % AM сигнал

% График 1: AM сигнал с огибающей
figure(1);
plot(t, am_signal, 'b-', t, info, 'r--', t, -info, 'r--');
title('Амплитудная модуляция');
legend('AM сигнал', 'Огибающая');
print("am_signal.png", "-dpng");
close;

% График 2: Спектр AM
spectre = abs(fft(am_signal));
f = (0:length(spectre)-1) * (fd/length(spectre));

figure(2);
plot(f(1:100), spectre(1:100), 'b-');
title('Спектр AM сигнала');
xlabel('Частота (Гц)');
```

2.10 4. Амплитудная модуляция (AM)

2. Я получу AM сигнал с огибающей



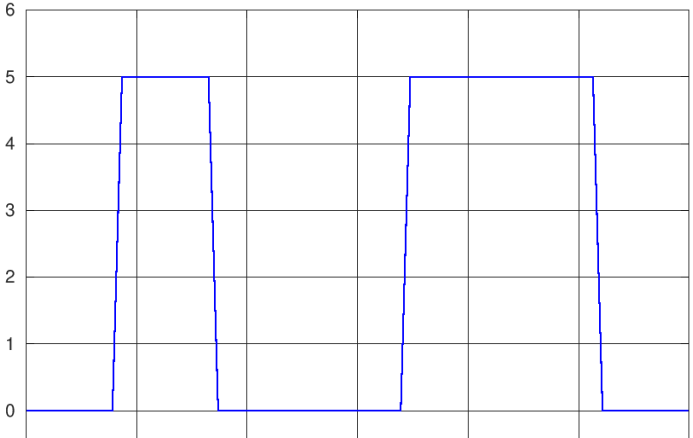
2.11 5. Кодирование сигналов и исследование самосинхронизации

1. Я реализую код для методов кодирования

```
% coding_main.m - Упрощенное кодирование
graphics_toolkit('gnuplot');

% Тестовые данные
data = [0 1 0 0 1 1 0];
data_sync = [0 0 0 0 1 1 1];  % Для проверки синхронизации

% 1. УНИПОЛЯРНОЕ КОДИРОВАНИЕ
unipolar = data;
unipolar(unipolar==1) = 5;  % 1 -> высокий уровень
unipolar(unipolar==0) = 0;  % 0 -> низкий уровень

% Расширяем для красивого графика
t = 1:length(data);
unipolar_expanded = repelem(unipolar, 10);  % Каждый бит 10 точек
t_expanded = linspace(1, length(data), length(unipolar_expanded));

figure(1);
plot(t_expanded, unipolar_expanded, 'b-', 'LineWidth', 2);
title('Униполярное кодирование');
ylim([-1 6]);
grid on;
print("unipolar.png", "-dpng");
close;

% 2. NRZ (Bipolar Non-Return to Zero)
nrz = data;
nrz(nrz==1) = 3;
nrz(nrz==0) = -3;
nrz_expanded = repelem(nrz, 10);

figure(2);
plot(t_expanded, nrz_expanded, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('NRZ кодирование');
ylim([-4 4]);
grid on;
print("nrz.png", "-dpng");
close;

% 3. МАНЧЕСТЕРСКОЕ КОДИРОВАНИЕ (упрощенное)
manchester = [];
for bit = data
    if bit == 1
        manchester = [manchester, 3*ones(1,5), -3*ones(1,5)];  % 1: высокий-низкий
    else
        manchester = [manchester, -3*ones(1,5), 3*ones(1,5)];  % 0: низкий-высокий
    end
end

figure(3);
plot(manchester, 'g-', 'LineWidth', 2);
title('Манчестерское кодирование');
ylim([-4 4]);
```

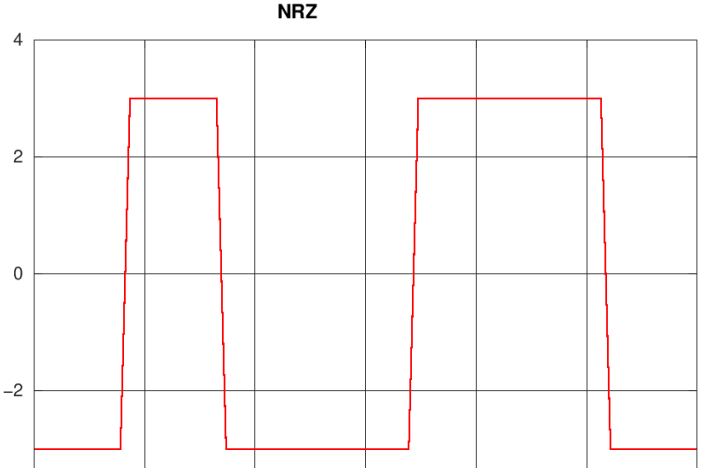
2.12 5. Кодирование сигналов и исследование самосинхронизации

2. Я получу график униполярного кодирования



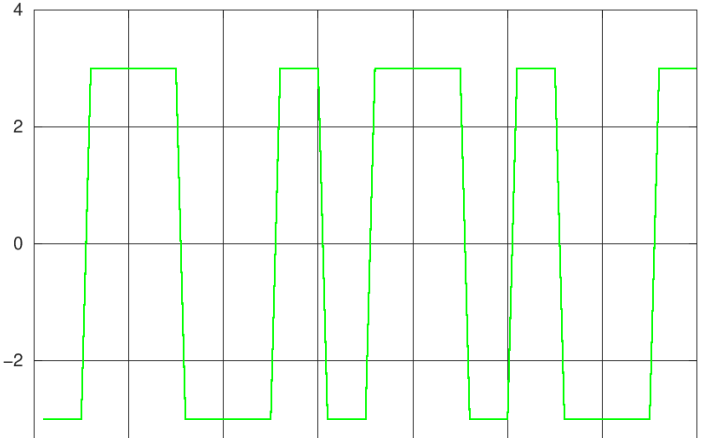
2.13 5. Кодирование сигналов и исследование самосинхронизации

3. Я получу график NRZ кодирования



2.14 5. Кодирование сигналов и исследование самосинхронизации

4. Я получу график манчестерского кодирования



Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 я изучила методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определила спектр и параметры сигнала. Продемонстрировала принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовала свойство самосинхронизации сигнала.

3.2 Спасибо за внимание!